Poder Estadístico y Probabilidad

Prof. Rashid C.J. Marcano Rivera

SOCI 6015 - Métodos cuantitativos
Departamento de Sociología y Antropología
Facultad de Ciencias Sociales
Universidad de Puerto Rico
Recinto de Río Piedras

25 de septiembre de 2024

Sección 0: Tarea 4

Revisando respuestas

Sección 1: Poder Estadístico

Repaso y pequeña continuación

Tabla de tipos de errores

	H_0 **es cierta**	H_0 **es falsa**
Se escogió H_0	Inferencia correcta (verdadero negativo) $(p = 1 - \alpha)$	**Error de tipo II** (falso negativo) $(p = \beta)$
Se escogió H_1	**Error Tipo I** (falso positivo) $(p = \alpha)$	Inferencia correcta (verdadero positivo) $(\ p = 1 - \beta)$

Es decir,

- $P(\text{escoger } H_0 | H_0 \text{ es cierta}) = \alpha$,

y

- $P(\text{escoger } H_0 | H_0 \text{ no es cierta}) = \beta$.

Poder estadístico

El **poder estadístico**, también conocido como la **potencia de una prueba estadística**, es la probabilidad de que el estudio brinde un resultado significativo si la hipótesis investigativa fuere verdadera. Es decir, que lleguemos a la inferencia correcta de que H_1 sea seleccionada cuando H_0 no fuera cierta.

- El poder estadístico es $1 - \beta$. Este dependerá de dos factores:
  1. Qué tan grande es el tamaño del efecto que predice la hipótesis
  2. Qué tan grande es la muestra del estudio.
- También dependerá del nivel significancia (α), si la prueba es de una o dos colas, y el tipo de prueba.
- Dado que el tamaño se definió con denominador de desviación estándar. A menor desviación estándar, mayor potencia.

Poder estadístico

Tabla: Influencias en poder estadístico

Elementos del estudio	Aumenta	Disminuye
Tamaño de efecto	Grande	Pequeño
$\mu_1 - \mu_2$	Grande	Pequeña
σ^2	Pequeña	Grande
n	N grande	N pequeña
α	Leniente	Estricto
Prueba de hipótesis	Una cola	Dos colas

Poder estadístico

Tabla: Influencias en poder estadístico

Elementos del estudio	Aumenta	Disminuye
Tamaño de efecto	Grande	Pequeño
$\mu_1 - \mu_2$	Grande	Pequeña
σ^2	Pequeña	Grande
n	N grande	N pequeña
α	Leniente	Estricto
Prueba de hipótesis	Una cola	Dos colas

¿Cómo se calcula? Voy a evitar cálculos manuales, y series de ecuaciones para cada tipo de prueba, y tomaremos esta porción en RStudio. Recomiendo revisar el artículo sobre tamaño de muestras, poder y tamaño de efectos (Serdar et al., 2020) en el GitHub del curso.

Sección 2: Profundizando en probabilidad

Una revisión básica

Probabilidad

Las probabilidades generalmente se calculan como la proporción de resultados posibles exitosos: el número de resultados exitosos posibles dividido por el número de todos los resultados posibles. Es decir,

$$\mathbb{P}_{\text{básica}}(A) = \frac{\text{Conteo de éxitos para A}}{\text{Conteo total de eventos}}$$

Probabilidad

Figura: Peseta (20 centavos, o un quinto de peso), 1895

- **Frecuencia:** Cuántas veces ocurre algo.
- **Frecuencia relativa:** La cantidad de veces que ocurre algo en relación con la cantidad de veces que pudo haber ocurrido. (Ejemplo: Cara en 8 de 12 lanzamientos de una peseta, frecuencia relativa $= \frac{8}{12} = \frac{2}{3}$).

Probabilidad (cont.)

Figura: Ficha (5 centavos), 1896

Figura: Vellón (10 centavos), 1896

- **Frecuencia relativa esperada:** Lo que esperas obtener a largo plazo, si repites el experimento muchas veces. (En el caso de la peseta, vellón o ficha, a largo plazo esperas obtener $\frac{1}{2}$ caras).
- Esto se llama la interpretación de la probabilidad como «frecuencia relativa a largo plazo».

Reglas matemáticas de probabilidades

Si queremos saber la probabilidad de que ocurran dos eventos, A y B, podemos usar la regla de la multiplicación:

- $P(A \text{ y } B) = P(A) \cdot P(B \mid A)$

Esto también se extiende a más de dos eventos:

- $P(A \text{ y } B \text{ y } C) = P(A) \cdot P(B \mid A) \cdot P(C \mid A \text{ y } B)$

Si los eventos son independientes, la multiplicación se simplifica a:

- $P(A \text{ y } B \text{ y } C) = P(A) \cdot P(B) \cdot P(C)$

La regla de la adición para dos eventos es:

- $P(A \text{ o } B) = P(A) + P(B) - P(A \text{ y } B)$

Probabilidad condicionada

Digamos que queremos ahora encontrar la probabilidad de que un evento A ocurra dada la ocurrencia de otro evento B.

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Donde $\cap$ implica la probabilidad conjunta de eventos. Esto empieza por presumir que el suceso B tiene alguna relación con el suceso A. Esta fórmula representa la probabilidad conjunta de que ocurran ambos eventos A y B, dividida entre la probabilidad de B. El teorema de Bayes permite invertir esta probabilidad:

$$P(A \mid B) = \frac{P(B \mid A)P(A)}{P(B)}$$

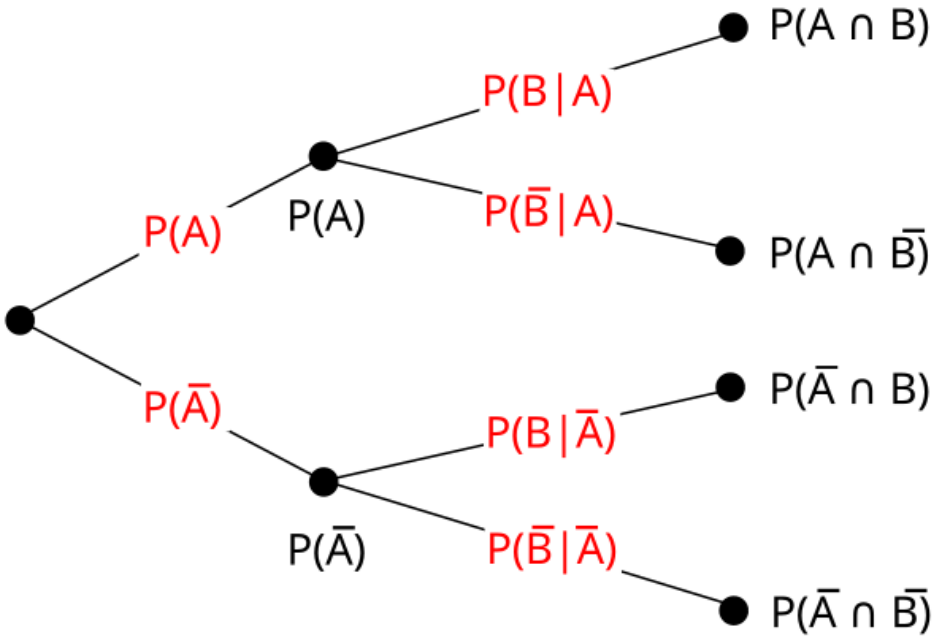
Este teorema es útil cuando la información sobre los eventos es limitada.

Problema de ejemplo

Una manera de estimar la probabilidad de eventos que entiendes están conectados. Digamos que trabajamos con bombillas. Si sabemos que de nueve, seis están en buen estado y tres dañadas y quisiéramos saber la probabilidad de que al coger al azar tres bombillas, tengamos dos que estén en buen estado. Hay que tener claro

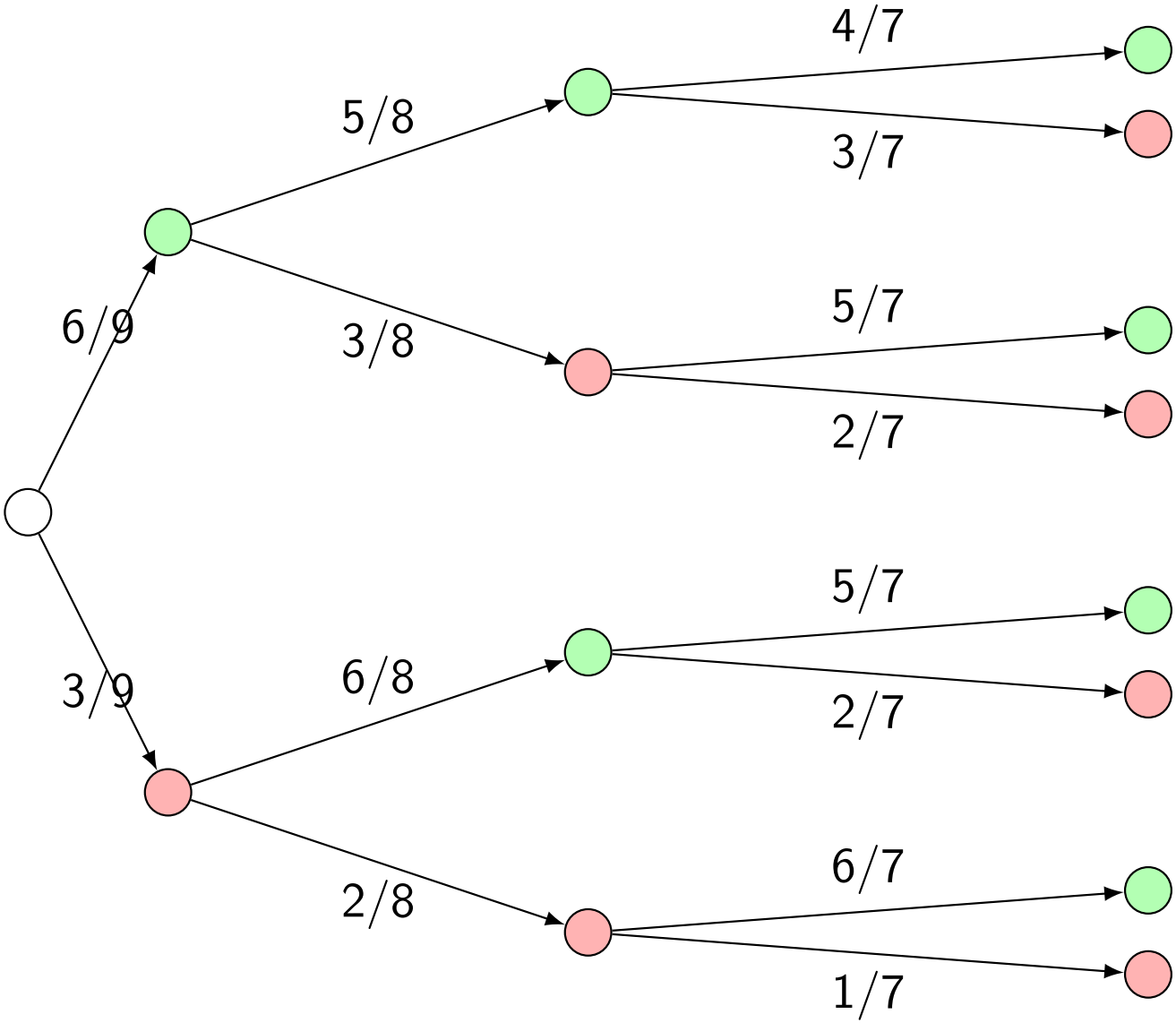
1. que queremos saber la probabilidad de que las primeras dos que saquen sean buenas, y la probabilidad de que
   1.1 o las primeras dos que saque funcionen, O
   1.2 las segundas dos que saque funcionen.
2. Tenemos que tener claro que operamos con secuencias. Al sacar una esto afecta probabilidades del próximo sorteo.

Dendograma (árbol de decisión)



Si son 6 bombillas funcionales de 9, las posibilidades de sacar una que sirva es 6/9, y de que salga en sorteo una fundida es 3/9.

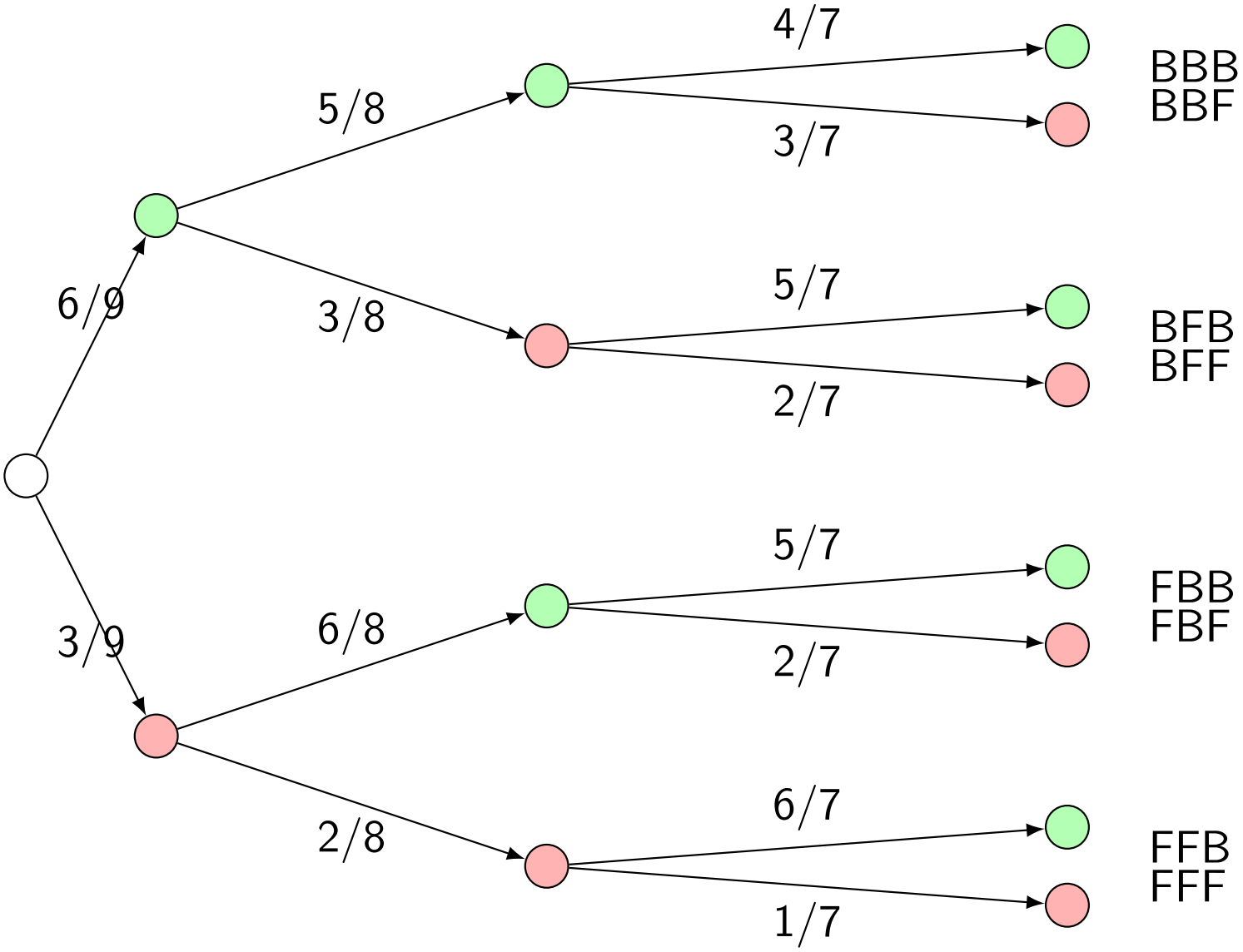
Árbol de decisiones



Conjunto de Eventos:

- Esto nos permite generar un conjunto de eventos que pueden resultar de este proceso de extracción de bombillas. Usando "B" para denotar bueno y "F" para fundido, son los siguientes:

El conjunto de eventos

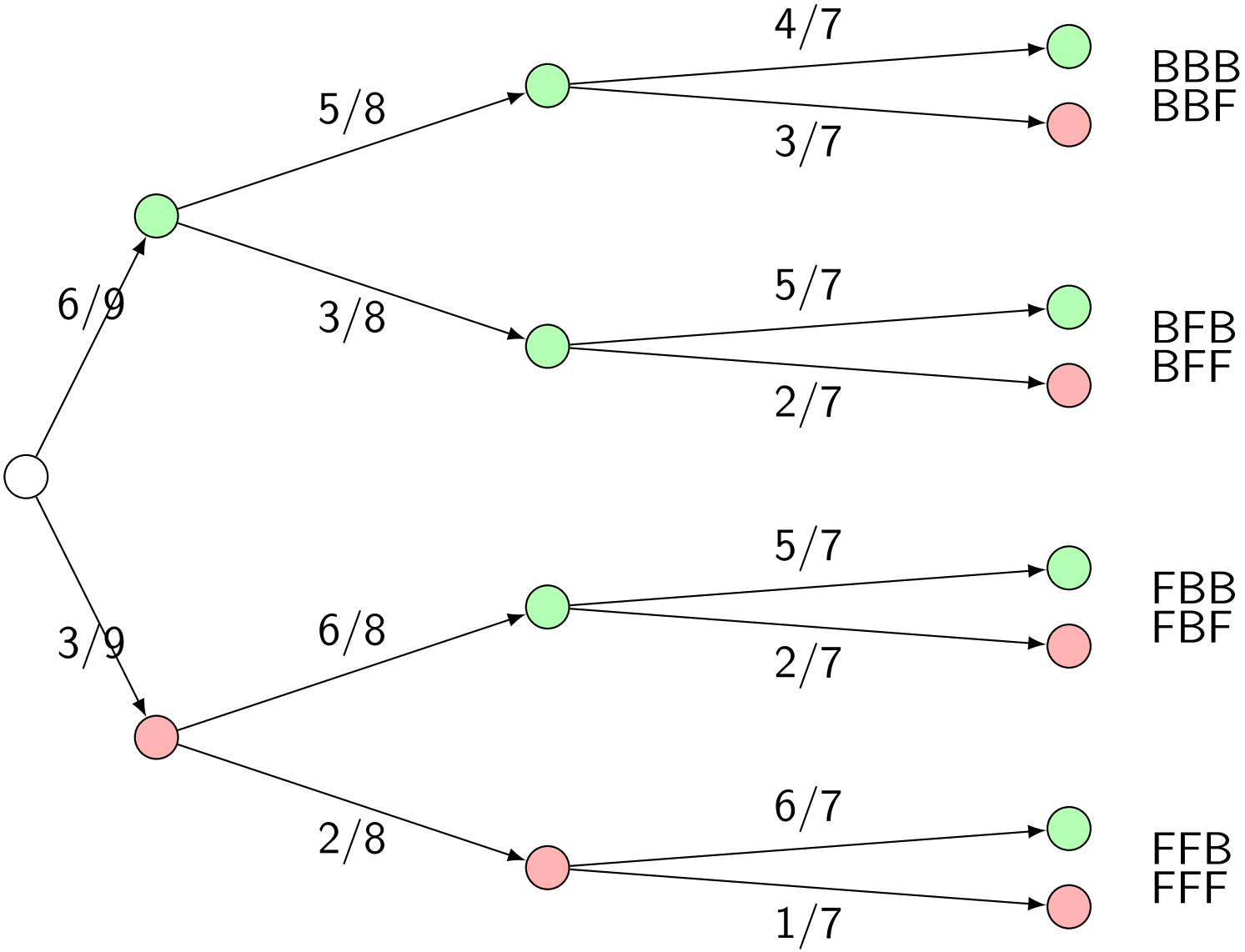


Cálculo de Probabilidades

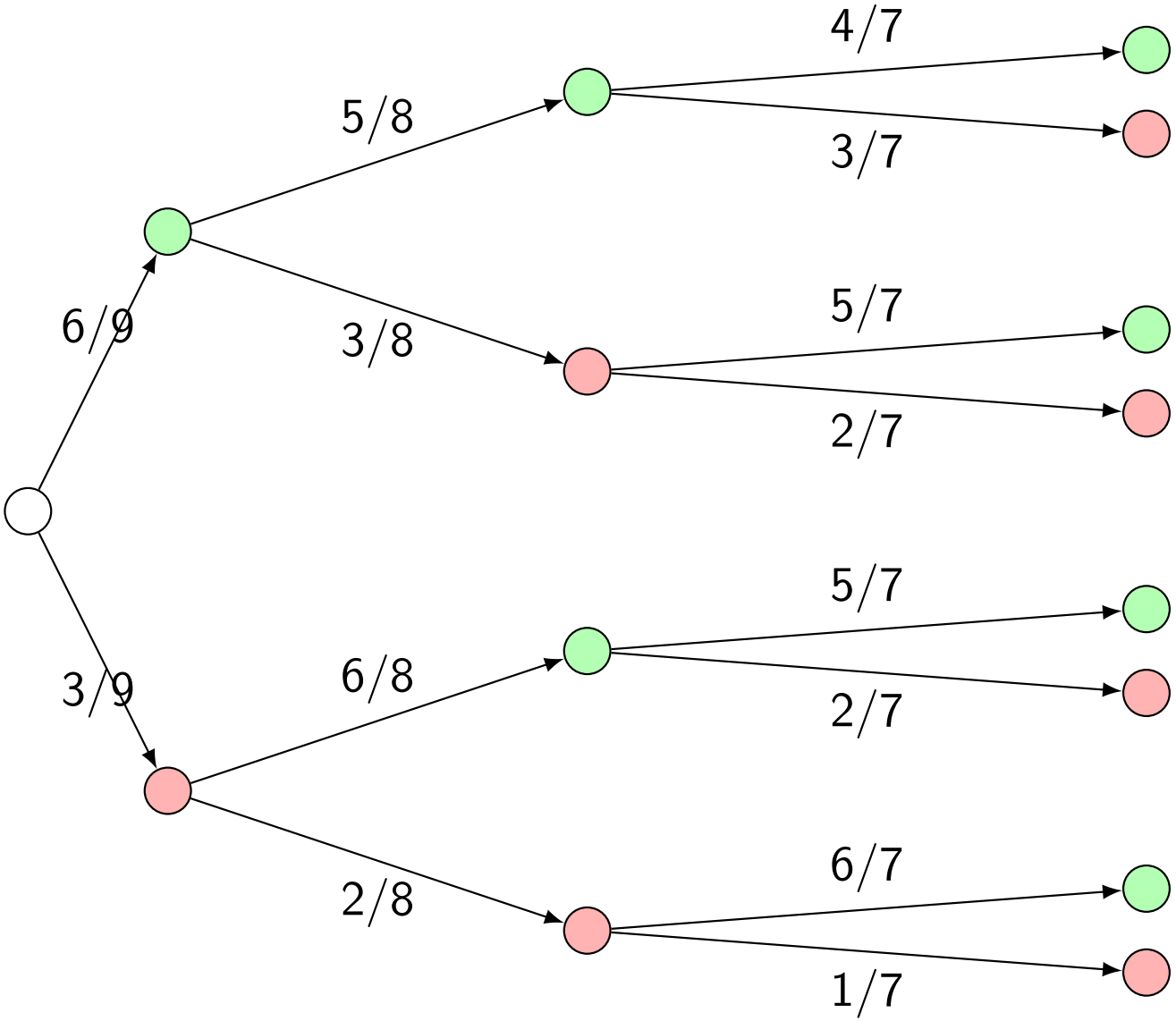
- Además, podemos encontrar la probabilidad de cada evento en el conjunto multiplicando a lo largo de las líneas necesarias para alcanzarlo, desde el origen a la izquierda hasta el evento a la derecha.
- Por ejemplo: La probabilidad del evento "BBB"sería:

$$(6/9) * (5/8) * (4/7) = 120/504 \approx 0{,}2381 \text{ o } 23{,}81\,\%$$

El conjunto de eventos



El conjunto de eventos - probabilidades



BBB - Prob: 0.2381
BBF - Prob: 0.1786

BFB - Prob: 0.1786
BFF - Prob: 0.0714

FBB - Prob: 0.1786
FBF - Prob: 0.0714

FFB - Prob: 0.0714
FFF - Prob: 0.0119

Contestando un problema dado

Solucionemos entonces el problema: cuál es la probabilidad de obtener al menos dos bombillas buenas al sacar tres de un paquete con probabilidades $6/9$ que salgan buenas y $3/9$ de que salgan malas. Busquen añadir las probabilidades de eventos que satisfagan el requisito.

Contestando un problema dado

Solucionemos entonces el problema: cuál es la probabilidad de obtener al menos dos bombillas buenas al sacar tres de un paquete con probabilidades 6/9 que salgan buenas y 3/9 de que salgan malas. Busquen añadir las probabilidades de eventos que satisfagan el requisito.

- Las condiciones que satisfacen son:
  - BBB, BBF, BFB y FBB
  - esas probabilidades eran $0{,}2381, 0{,}1786, 0{,}1786$ y $0{,}1786$.
- Entonces la probabilidad total de que saquemos dos bombillas que funcionen es:
  - $0{,}2381 + 0{,}1786 + 0{,}1786 + 0{,}1786 = 0{,}7739$.

Contestando la segunda parte del problema dado

No sólo pregunté lo anterior, sino que pedí la probabilidad de sacar en las primeras dos o segundas dos ocasiones dos bombillas buenas, de las tres. Esto lleva a dos eventos compuestos:

- Los eventos donde las primeras dos que sacas «son buenas».
- Los eventos donde las primeras dos que sacas «están fundidas».

Contestando la segunda parte del problema dado

No sólo pregunté lo anterior, sino que pedí la probabilidad de sacar en las primeras dos o segundas dos ocasiones dos bombillas buenas, de las tres. Esto lleva a dos eventos compuestos:

- Los eventos donde las primeras dos que sacas «son buenas».
- Los eventos donde las primeras dos que sacas «están fundidas».
- Las condiciones que satisfacen 'las primeras dos buenas' incluyen:
  - BBB, BBF
- Las condiciones que satisfacen 'las segundas dos buenas' incluyen:
  - BBB, FBB

¿Y qué hace uno con el «O»?

Noten que el problema incluye «o», lo que significa que tenemos que añadir las probabilidades de los eventos compuestos juntos

- PERO, DEBEMOS sustraer cualquier evento que solape (eventos que existen en ambos eventos compuestos)

¿Y qué hace uno con el «O»?

Noten que el problema incluye «o», lo que significa que tenemos que añadir las probabilidades de los eventos compuestos juntos

- PERO, DEBEMOS sustraer cualquier evento que solape (eventos que existen en ambos eventos compuestos)
- En este caso notamos que nuestros eventos compuestos incluyen un evento que ocurre en ambos casos:
  - BBB
- Así que el cálculo es
  - $BBB + BBF + BBB + FBB - BBB$
  - $0{,}2381 + 0{,}1786 + 0{,}2381 + 0{,}1786 - 0{,}2381 = 0{,}5953$

El truco de estos ejercicios de probabilidad es ir despacio.